



kanban



Resumen de Clase — Kanban

Materia: Gestión | Para estudiar parcial

1. ¿Qué es Kanban?

Kanban es un método de desarrollo ágil orientado al **flujo de trabajo**, en contraste con Scrum que está orientado a la planificación por iteraciones.

- Creado por **David Anderson**, basado en sus experiencias y en el **Sistema de Producción de Toyota (Toyotismo / Lean)**.
- La palabra "**Kanban**" en japonés significa **tarjeta**.
- Es un método **más simple que Scrum** (menos componentes), pero con reglas clave que hay que dominar.

Origen histórico — el concepto de tarjeta

En las fábricas de Toyota (mediados del siglo XX), había poco espacio físico. Cuando los materiales en inventario bajaban a cierto nivel, una **tarjeta visible** indicaba que había que producir o pedir más. Esto es **pull scheduling**: se produce *cuando se necesita*, no se acumula inventario de antemano.

Analogía de las galletas: Tenés una caja de 10 galletas. Después de comer 5, aparece una tarjeta que dice "comprar más galletas". Así nunca te quedás sin galletas ni acumulás más de las que caben. El inventario está **acotado** por una capacidad máxima.

2. Las 6 Prácticas Principales de Kanban

Práctica 1 — Visualizar el flujo de trabajo

- Se utiliza un **tablero Kanban** que muestra en qué estadio del proceso está cada tarea.
- Las tareas fluyen **de izquierda a derecha** (inicio → fin del proceso).
- El tablero hace **visible** el estado del trabajo en todo momento.

Práctica 2 — Limitar el trabajo en curso (WIP)

 **Esta es la práctica que más diferencia a Kanban de Scrum. Es clave para el parcial.**

- Cada columna (o el tablero completo) tiene un **límite máximo de tarjetas** que puede contener al mismo tiempo.
- El objetivo es **terminar antes que empezar**: priorizar cerrar tareas por encima de abrir nuevas.
- El **WIP Limit** (Work In Progress Limit) es un parámetro que **define el equipo** según su contexto (puede cambiar si alguien está enfermo, etc.). Es análogo a la longitud del sprint en Scrum.

¿Por qué limitar el WIP?

Si no se limita, el sistema se satura: las tareas se bloquean, nadie termina nada y todo se frena. Como una autopista llena de autos → se convierte en estacionamiento.

Analogía de la autopista: Una autopista usada al máximo es un estacionamiento. El flujo se rompe cuando hay más elementos de los que el sistema puede procesar. Eso es un **embotellamiento**.

Analogía de la manguera: Si apretás una manguera, se hincha. Kanban limita cuánto se puede hinchar: hay un ancho máximo de flujo.

Diferencia con Scrum: En Scrum no existe esta restricción de cantidad; el equipo toma lo que puede durante el sprint. En Kanban el límite es explícito y estructural.

Práctica 3 — Gestionar el flujo de trabajo

- Se trabaja sobre la **capacidad disponible** en cada etapa.
- Si una etapa tiene pocas personas que sepan realizarla (ej: edición de video, infografías), se convierte en un **cuello de botella**.
- Gestionar el flujo implica detectar esos cuellos y tomar decisiones: capacitar a más personas, redistribuir, etc.

Cuello de botella

- Es el punto del proceso donde el **flujo máximo es menor** que en el resto.
 - Se identifica visualmente: hay muchas tarjetas acumuladas *antes* de esa columna y pocas *dentro* de ella.
 - El límite WIP **no causa** el cuello de botella; lo hace visible y evita que las tarjetas se acumulen detrás.
-

Práctica 4 — Explicitar políticas

- Las **políticas** son reglas del sistema que describen comportamientos no evidentes pero necesarios para que el flujo funcione.
 - Ejemplos de políticas:
 - *"Toda tarea en WIP debe ser revisada por al menos 2 personas antes de cerrarse."*
 - *"No se puede grabar un video sin haber terminado el script primero."*
 - *"Las tareas se toman de arriba hacia abajo (FIFO)."*
 - **Para el parcial:** escribir las políticas explícitamente en el tablero (al costado o abajo). No dejarlas implícitas.
-

Práctica 5 — Implementar bucles de retroalimentación (Feedback Loops)

- Se establecen mecanismos concretos para dar y recibir feedback dentro del proceso.

- Ejemplo: al terminar de editar un video, dar devolución al que lo grabó sobre la dificultad de edición.

Práctica 6 — Mejora colaborativa con experimentos

- El equipo prueba cambios en el sistema y evalúa si mejoran el flujo.
 - Ejemplo: *"Probemos subir el WIP limit a 3 durante una semana y vemos qué pasa."*
 - Los experimentos son colaborativos y reversibles.
-

3. El Tablero Kanban

Columnas

- Cada columna representa **una etapa del proceso**.
- Las columnas deben modelar el proceso **tal como es**, no como quisiéramos que fuera. Primero modelar, después mejorar.
-  **Error común en el parcial:** usar las columnas genéricas de Scrum (Pendiente / En curso / Terminado) y llamarlo Kanban. Hay que leer el contexto y definir una columna por cada paso real del proceso.

WIP Limit

- Se coloca en la columna como un número máximo (ej: .
- Puede aplicarse **por columna** o al **tablero completo**.
- En la práctica, lo más común es por columna.

Asignación de personas

- Las tarjetas deben tener asignada la persona que las está trabajando (cuando están en curso).
- Una tarjeta en una columna activa sin personita asignada es un **error del tablero**.
- En columnas de espera (ej: "Esperando aprobación del cliente") puede no haber persona asignada porque quien aprueba no es capacidad del equipo.

Tarjetas bloqueadas

- Se puede marcar una tarea como bloqueada (ej: con un ícono 🚧) cuando no se puede avanzar por dependencias externas.
- La actitud Kanban ante un bloqueo es **activa**: buscar cómo desbloquearlo, no simplemente esperar.

4. Pull Scheduling

- Concepto heredado del Toyotismo.
- Cuando una tarea avanza a la siguiente etapa, **"jala"** (pull) a la tarea anterior para que ocupe su lugar.
- El sistema no "empuja" (push) trabajo hacia adelante sin que haya capacidad disponible.

Analogía: Al comer una galleta de la caja, dejas un hueco → eso habilita comprar la siguiente. La demanda jala la producción.

5. Métricas clave

Métrica	Descripción
Tiempo de ciclo (Cycle Time)	Tiempo total que tarda una tarea desde que inicia hasta que termina.
Lead Time	Tiempo desde que la tarea entra al sistema hasta que sale.

- La métrica fundamental en Kanban es el **tiempo total** de una historia/tarea.
- Reducir el tiempo de ciclo sin bajar la calidad mejora todo: rentabilidad, experiencia del usuario, eficiencia.
- Principio toyotista: *"Si lo hacés más rápido, con menos bloqueos, te sale mejor, más barato y más bueno."*

6. Kanban vs. Scrum — Diferencias clave

Aspecto	Scrum	Kanban
Orientación	Planificación por iteraciones (sprints)	Flujo continuo de trabajo
Tiempo	Contenedor fijo (sprint)	Río continuo que siempre corre

Aspecto	Scrum	Kanban
WIP Limit	No existe como regla	Central y obligatorio
Planificación	Sprint Planning, Refinamiento previo	No hay planning; las tareas entran y fluyen
Ceremonias	Muchas (daily, retro, review, planning)	Mínimas
Ideal para	Desarrollo de producto con incertidumbre alta	Flujos más repetitivos o de mantenimiento

7. Principios de gestión del cambio al implementar Kanban

1. **Empezar modelando el proceso tal como está** (no idealizado).
2. Hacer el proceso **visible** antes de intentar mejorarlo.
3. No confundir *modelar* con *mejorar*: son pasos separados.
4. Introducir cambios de forma **incremental y experimental**.

8. Lo que hay que saber para el parcial

- ☐ Qué es Kanban y de dónde viene (Toyota, David Anderson, pull scheduling).
- ☐ Las 6 prácticas principales, especialmente **WIP Limit**.
- ☐ Cómo diseñar columnas correctas para un contexto dado (modelar el proceso real).
- ☐ Qué es un cuello de botella y cómo se ve en un tablero.
- ☐ Diferencia entre **restricción/dependencia** (política) y **WIP Limit**.
- ☐ Qué son las políticas y cómo explicitarlas.
- ☐ Métricas: tiempo de ciclo / lead time.
- ☐ Diferencias principales con Scrum.
- ☐ Cómo leer un tablero: quién está libre, qué está bloqueado, qué está en curso.



Material recomendado por el profesor: **Kanban University** (link a subir al campus).